Physique quantique

Physique
Terminale Spécialité



Figure 1: Une ferme solaire en Iran (domaine public).

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Le modèle quantique de l'atome 5
Interaction lumière-matière 7
Le photon et l'effet photoélectrique 9
Les cellules photovoltaïques 11
Exercices 13
Corrigés des exercices 15

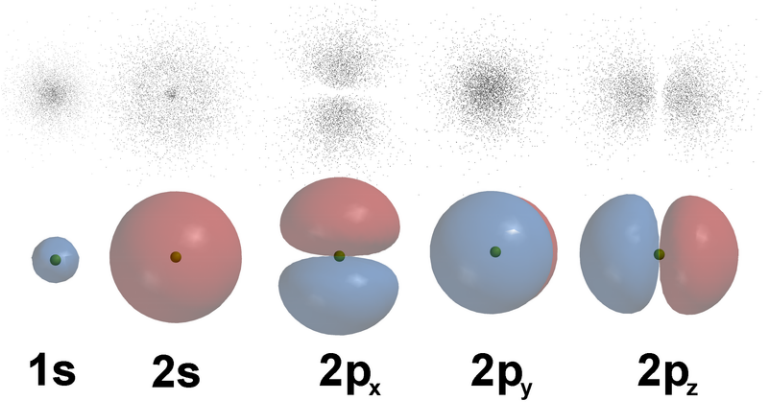
Leçon I : Le modèle quantique de l'atome

❑ *Savoir décrire au sens de la physique quantique un atome.*

Une description très simplifiée du modèle quantique de l'atome est la suivante :

- un noyau central ;
- des électrons en rotation sur des orbitales, à l'énergie quantifiée.

En physique quantique, les électrons ne peuvent pas être positionnés précisément sur les orbitales : ainsi les orbitales représentent des lieux où il est probable de rencontrer un électron.

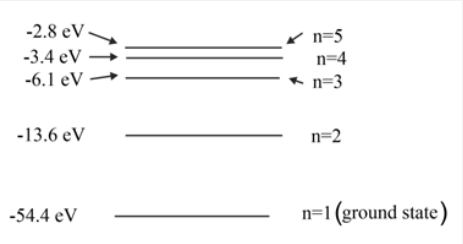


♡ Quantification de l'énergie des électrons au sein d'un atome

Au sein d'un atome, les énergies des électrons ont des valeurs discrètes, c'est-à-dire des valeurs parfaitement définies. On dit que leur énergie est quantifiée. Chaque niveau énergétique correspond à une orbitale donnée : 1s, 2s, 2p...
Le niveau le plus « bas » en énergie s'appelle le niveau fondamental.

Les niveaux d'énergie des orbitales ont été mesurés expérimentalement pour chaque atome de la classification.

Exercice 1 : On donne le diagramme énergétique de l'hélium ($Z = 2$). Chaque trait symbolise une orbitale. Le niveau 0 eV correspond à l'énergie minimale d'un électron libre.



Q1. Repérer sur le diagramme énergétique simplifié de l'hélium le niveau fondamental.

Q2. Ajouter les électrons de l'hélium. Donner le nom des orbitales représentées.

Q3. Calculer l'énergie minimale nécessaire pour qu'un électron change d'orbitale à partir du niveau fondamental.

Q4. Donner la valeur d'énergie nécessaire pour libérer un électron dans l'hélium.

Q5. Indiquer ce qui se passe si l'atome reçoit une énergie différente de celle calculée précédemment.

Leçon II : Interaction lumière-matière

L'interaction lumière-matière correspond à tous les phénomènes qui ont lieu quand on éclaire de la matière, ou faisant intervenir une production de lumière par la matière. Ainsi :

- Les photons (c'est-à-dire les particules de lumière) incidents peuvent être absorbés par les atomes (c'est-à-dire la matière) ;
- Des photons peuvent être émis par les atomes.

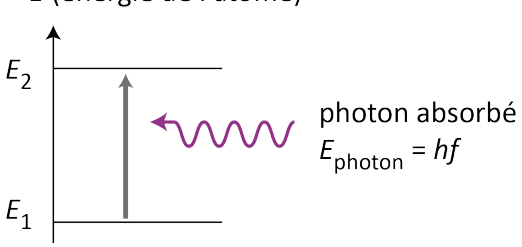
♡ Absorption de photons par les atomes

Les photons susceptibles d'être absorbés par les atomes ont une énergie égale à la différence entre deux niveaux énergétiques de l'atome :

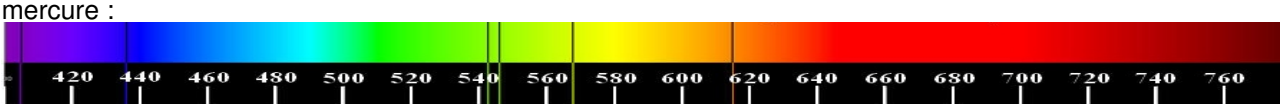
$$E_{\text{photon}} = |\Delta E|$$

avec $\Delta E = E_j - E_i$, l'écart d'énergie entre les deux niveaux énergétiques E_i et E_j de l'atome concernés par l'absorption.

Lorsqu'un photon est absorbé, son énergie permet à un électron de changer d'orbitale. Ce phénomène est représenté par une flèche vers le haut dans un diagramme énergétique d'un atome.

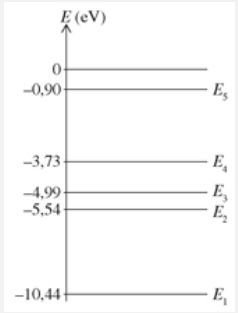


Ce phénomène est visible en obtenant expérimentalement le spectre d'absorption de l'atome : chaque raie noire correspond à une énergie de photon absorbée par l'atome. Par exemple, le spectre d'absorption du mercure :



Exercice 2 : On donne le diagramme énergétique du mercure, et les premières raies de son spectre d'absorption :

- 253,7 nm : ultraviolet (UV)
- 365,0 nm : ultraviolet proche
- 404,7 nm : violet
- 435,8 nm : bleu



Q1. À partir du diagramme, calculer la longueur d'onde d'un photon capable d'être absorbé par le mercure, et qui permettrait à un électron de passer du niveau fondamental au niveau supérieur.

Q2. Représenter cette absorption sur le diagramme énergétique.

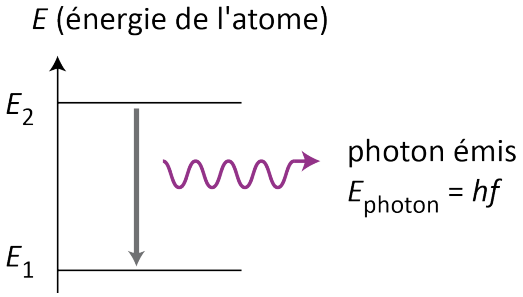
♡ Émission de photons par les atomes

Les photons susceptibles d'être émis par les atomes ont une énergie égale à la différence entre deux niveaux énergétiques de l'atome :

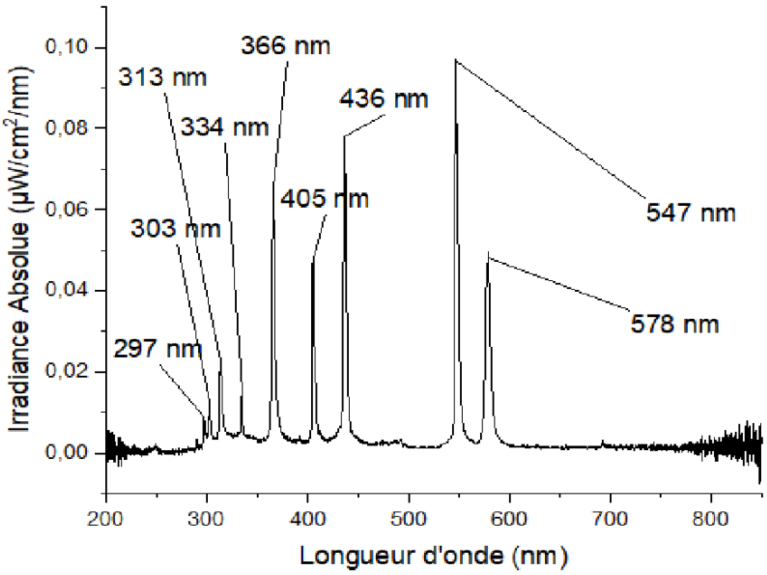
$$E_{\text{photon}} = |\Delta E|$$

avec $\Delta E = E_j - E_i$, l'écart d'énergie entre les deux niveaux énergétiques E_i et E_j de l'atome concernés par l'émission.

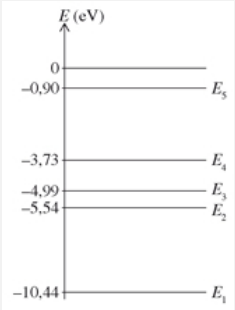
Lorsqu'un photon est émis, son énergie permet à un électron de changer d'orbitale. Ce phénomène est représenté par une flèche vers le bas dans un diagramme énergétique d'un atome.



Ce phénomène est visible en obtenant expérimentalement le spectre d'émission de l'atome : chaque raie colorée correspond à une énergie de photon émis par l'atome. Par exemple, le spectre d'émission du mercure :



Exercice 3 : On donne un diagramme énergétique simplifié pour l'atome de mercure (symbole Hg).



Q1. À partir du diagramme, calculer la longueur d'onde d'un photon capable d'être émis par le mercure.

Q2. Représenter cette émission sur le diagramme énergétique.

Leçon III : Le photon et l'effet photoélectrique

❑ *Décrire l'effet photoélectrique, ses caractéristiques et son importance historique.*❑ *Interpréter qualitativement l'effet photoélectrique à l'aide du modèle particulaire de la lumière.*❑ *Établir, par un bilan d'énergie, la relation entre l'énergie cinétique des électrons et la fréquence.*

Pour décrire la lumière, on peut utiliser deux modèles qui sont équivalents :

- Le modèle ondulatoire : la lumière est une onde électromagnétique se déplaçant à la célérité c dans le vide.
- Le modèle corpusculaire : la lumière est une particule appelée photon.

♡ Description du modèle corpusculaire de la lumière

La lumière peut être décrite comme un ensemble de particules appelées **photons** ayant pour caractéristiques :

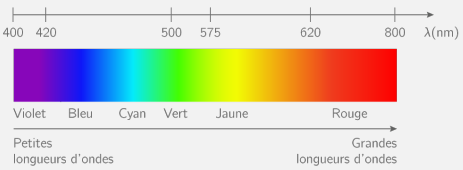
- une vitesse dans le vide telle que $c = \lambda \cdot f$ avec
  - $c = 3{,}00 \times 10^{8}$ m s^{-1} ;
  - f la fréquence du photon ;
  - λ la longueur d'onde du photon.
- une masse nulle ;
- une énergie valant

$$E = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$$

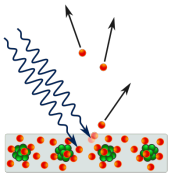
avec

- h la constante de Planck : $h = 6{,}63 \times 10^{-34}$ J s.

Exercice 4 : Comparer l'énergie de photons associés à une radiation lumineuse de couleur rouge, et ceux associés à une radiation lumineuse de couleur violette.



Le concept de photon a été inventé par Albert Einstein en 1905 afin d'expliquer l'effet photoélectrique (découvert par Becquerel en 1839) : un matériau, généralement métallique, émet des électrons, sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique de fréquence suffisamment élevée, fréquence qui dépend du matériau.



♡ Propriétés de l'effet photoélectrique

Les électrons émis par effet photoélectrique ont les propriétés suivantes :

- Leur énergie cinétique est indépendante de l'intensité lumineuse. L'énergie cinétique maximale que peut avoir un électron se calcule à l'aide de :

$$E_{\text{c,max}} = E_{\text{photon}} - W_{\text{extraction}}$$

  avec $W_{\text{extraction}}$ le travail minimal à fournir aux électrons pour les extraire du matériau.
- Elle ne dépend que de la fréquence de la lumière utilisée, et non de l'intensité ;
- Aucun électron n'est produit au-dessous d'un seuil en fréquence du rayonnement ;
- Quand l'effet photoélectrique a lieu, le courant produit est proportionnel à l'intensité lumineuse ;
- L'émission photoélectrique est instantanée.

Remarques :

- À chaque photon incident correspond exactement un électron émis par effet photoélectrique. L'énergie d'un photon ne peut pas se partager entre plusieurs électrons.
- Tous les électrons n'ont pas la même énergie cinétique, même si le rayonnement est monochromatique : les électrons dans le matériau n'ont pas tous la même énergie de liaison initiale. L'énergie cinétique que l'on calcule grâce au travail d'extraction est l'énergie maximale dans la population d'électrons émis par effet photoélectrique.

Exercice 5 : On éclaire une plaque de césium par une lumière monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 300$ nm. On observe l'émission d'électrons.
Données : travail d'extraction du césium : $W = 1{,}9$ eV ; 1 eV $= 1{,}60 \times 10^{-19}$ J ; masse d'un électron : $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg.

Q1. Donner le nom de ce phénomène.

Q2. Calculer l'énergie d'un photon incident.

Q3. Déterminer si l'émission d'électrons est possible.

Q4. En déduire l'énergie cinétique des électrons émis.

Q5. Calculer la vitesse d'un électron émis.

Q6. Calculer la longueur d'onde minimale à donner aux photons incidents pour produire ce phénomène.

Q7. On double l'intensité du faisceau de lumière incidente. Indiquer le sens de variation de l'énergie cinétique de chacun des électrons obtenus.

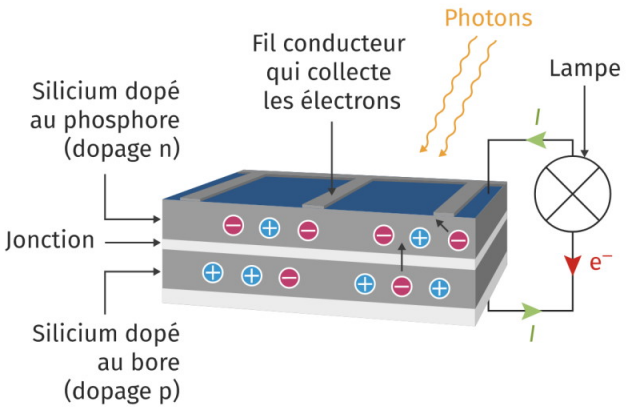
Q8. Expliquer comment varie le flux d'électrons produit.

Leçon IV : Les cellules photovoltaïques

❑ *Expliquer qualitativement le fonctionnement d'une cellule photovoltaïque.*❑ *Déterminer le rendement d'une cellule photovoltaïque.*

Une cellule photovoltaïque est composée de deux couches d'un matériau semi-conducteur (par exemple Si) :

- une couche dopée n (riche en électrons libres) ;
- une couche dopée p (pauvre en électrons).



Lorsque des photons (particules de lumière) frappent la cellule, si leur énergie est suffisante, ils arrachent des électrons aux atomes de silicium. Ces électrons sont poussés vers la couche n. Les électrons circulent alors à travers le circuit externe (lampe, batterie, etc.), puis retournent à la cellule, complétant ainsi le circuit électrique.
Une cellule photovoltaïque fonctionne grâce à l'effet photoélectrique : elle convertit le rayonnement solaire R en travail électrique $W_{\text{él}}$. On calcule son **rendement** à l'aide de :

$$\eta = \frac{W_{\text{él}}}{R}$$

Exercice 6 : Une ferme solaire est réalisée à l'aide de cellules photovoltaïques. Le rayonnement solaire moyen vaut $E = 300$ W m^{-2}. On souhaite alimenter une petite ville avec une puissance moyenne de $P_{\text{él}} = 1{,}2$ MW. Les cellules ont un rendement de conversion de $\eta = 20$ %, et l'ensoleillement est effectif 8 heures par jour.

Q1. Représenter la chaîne énergétique. On note R le rayonnement solaire, $W_{\text{él}}$ le travail électrique produit par les panneaux solaires, et Q_{J} les pertes.

Q2. Établir l'expression du rendement η en fonction de $W_{\text{él}}$ et R.

Q3. Calculer le travail électrique $W_{\text{él}}$ nécessaire chaque jour pour alimenter la ville pendant 24 h (exprimé en MWh).

Q4. Calculer la surface S de panneaux solaires nécessaire pour satisfaire la demande de la ville.

Q5. Calculer la valeur des pertes énergétiques.

Exercices

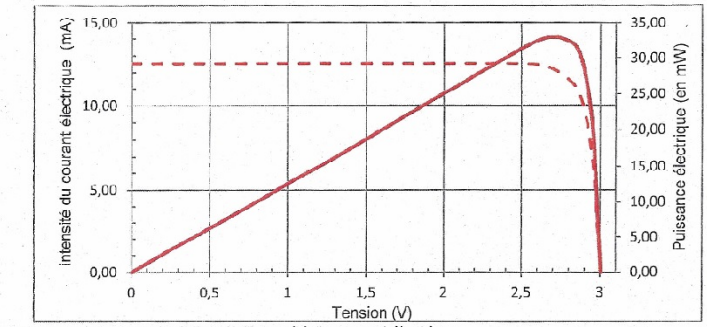
Exercice 7 : CHARGEUR SOLAIRE POUR TÉLÉPHONE

Les dimensions d'une cellule photovoltaïque d'un chargeur solaire pour smartphone sont les suivantes : $l = 15$ cm de large et $L = 30$ cm de long. Un smartphone nécessite 5 W pour être rechargé.
L'objectif de cet exercice est de déterminer si ce chargeur est adapté à une utilisation urbaine.



Données :

- Caractéristique $I(U)$ et courbe $P(U)$ de la cellule photovoltaïque, pour un éclairement de 1 000 W m^{-2} et à une température donnée.



Courbe en pointillés : évolution de l'intensité du courant électrique.
Courbe en trait épais : évolution de la puissance électrique délivrée.

(d'après l'article de M. A. Green et al. « Solar cell efficiency tables (version 39) », Progress in Photovoltaics Research and Applications, 2012; 20:12-20)

- Éclairement moyen à Paris : $E_{\text{Paris}} = 168$ W m^{-2}.

Q1. Donner le nom du phénomène responsable de la production d'un courant électrique dans une cellule photovoltaïque, et décrire succinctement ce phénomène. Donner les propriétés de ce phénomène.

Q2. Représenter schématiquement la conversion de puissance qui a lieu au niveau d'une cellule photovoltaïque, en faisant intervenir :

- l'éclairement incident, noté E ;
- la puissance du transfert électrique, notée P ;
- la puissance des pertes énergétiques, notée P_{J}.

Q3. Indiquer le mode de transfert énergétique (travail ou transfert thermique) responsable des pertes, et donner le nom de ce phénomène.

On éclaire expérimentalement une cellule constituant le chargeur solaire avec un éclairement de 1 000 W m^{-2}.
Q4. Déterminer les coordonnées $(U_{\text{max}}, I_{\text{max}})$ du point de fonctionnement optimisant la puissance du transfert électrique de la cellule photovoltaïque.

Q5. En déduire si la cellule est assez puissante pour charger un smartphone.

Q6. Calculer, si nécessaire, le nombre de cellules N nécessaire pour la recharge d'un smartphone éclairé avec l'éclairement E.

Q7. Définir puis calculer le rendement de la cellule et le comparer à celui d'un alternateur (de l'ordre de 90 %).

Q8. Indiquer si cette méthode pour recharger son téléphone est appropriée pour une utilisation urbaine, à Paris par exemple (éclairement E_{Paris}).

Corrigés des exercices

Ex. 1. Q1 : le niveau fondamental est le niveau le plus bas du diagramme, $n = 1$ ($-54{,}4$ eV). Q2 : l'hélium possède deux électrons ($Z = 2$), placés sur le niveau fondamental, d'orbitale 1s. Les niveaux suivants correspondent aux orbitales 2s et 2p ($n = 2$), 3s, 3p, 3d ($n = 3$), etc. Q3 : $\Delta E = E_2 - E_1 = -13{,}6\text{ eV} - (-54{,}4\text{ eV}) = 40{,}8$ eV. Q4 : pour libérer un électron, il faut l'amener au niveau 0 eV : $\Delta E = 0 - (-54{,}4\text{ eV}) = 54{,}4$ eV. Q5 : si l'énergie reçue ne correspond pas à l'écart entre deux niveaux (ni à l'énergie d'ionisation, ni au-delà), elle n'est pas absorbée : l'atome reste dans son niveau fondamental ; si elle est supérieure ou égale à 54,4 eV, l'électron est libéré et emporte l'excédent d'énergie sous forme d'énergie cinétique.

Ex. 2. Q1 : $\Delta E = E_2 - E_1 = -5{,}54\text{ eV} - (-10{,}44\text{ eV}) = 4{,}90$ eV, donc $\lambda = \dfrac{h \cdot c}{\Delta E} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{4{,}90 \times 1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 2{,}54 \times 10^{-7}$ m $= 254$ nm (ultraviolet, raie de 253,7 nm). Q2 : flèche verticale dirigée vers le haut, du niveau E_1 au niveau E_2.

Ex. 3. Q1 : exemple de la transition de E_2 vers E_1 : $\Delta E = 4{,}90$ eV, donc $\lambda = \dfrac{h \cdot c}{|\Delta E|} \approx 254$ nm ; chaque autre écart entre deux niveaux du diagramme donne un autre photon émis possible. Q2 : flèche verticale dirigée vers le bas, du niveau E_2 au niveau E_1.

Ex. 4. Avec $E = \dfrac{h \cdot c}{\lambda}$, l'énergie d'un photon est d'autant plus grande que la longueur d'onde est petite. Le violet ($\lambda \approx 400$ nm) a une longueur d'onde plus petite que le rouge ($\lambda \approx 700$ nm) : l'énergie d'un photon violet (environ 3,1 eV) est supérieure à celle d'un photon rouge (environ 1,8 eV).

Ex. 5. Q1 : effet photoélectrique. Q2 : $E = \dfrac{h \cdot c}{\lambda} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{300 \times 10^{-9}} = 6{,}63 \times 10^{-19}$ J $\approx 4{,}14$ eV. Q3 : $E > W = 1{,}9$ eV : l'émission est possible. Q4 : $E_{c,max} = E - W = 6{,}63 \times 10^{-19} - 1{,}9 \times 1{,}60 \times 10^{-19} = 3{,}59 \times 10^{-19}$ J $\approx 2{,}24$ eV (énergie maximale). Q5 : $v = \sqrt{\dfrac{2 \cdot E_{c,max}}{m_e}} = \sqrt{\dfrac{2 \times 3{,}59 \times 10^{-19}}{9{,}11 \times 10^{-31}}} \approx 8{,}88 \times 10^{5}$ m s^{-1}. Q6 : à la limite, $E = W$, d'où $\lambda_{max} = \dfrac{h \cdot c}{W} = \dfrac{6{,}63 \times 10^{-34} \times 3{,}00 \times 10^{8}}{1{,}9 \times 1{,}60 \times 10^{-19}} \approx 6{,}5 \times 10^{-7}$ m $= 654$ nm ; les photons doivent avoir une longueur d'onde inférieure ou égale à cette valeur. Q7 : l'énergie cinétique ne dépend pas de l'intensité : elle ne varie pas. Q8 : un photon arrache un électron : doubler l'intensité double le nombre de photons, donc le flux d'électrons (et le courant) double.

Ex. 6. Q1 : $R \rightarrow$ cellules photovoltaïques $\rightarrow W_{él}$ (travail électrique) et Q_J (pertes). Q2 : $\eta = \dfrac{\text{énergie utile}}{\text{énergie reçue}} = \dfrac{W_{él}}{R}$, avec $R = W_{él} + Q_J$ par conservation de l'énergie. Q3 : $W_{él} = P_{él} \cdot \Delta t = 1{,}2\text{ MW} \times 24\text{ h} = 28{,}8$ MW h. Q4 : cette énergie est produite en 8 heures d'ensoleillement (en supposant un stockage), soit une puissance électrique de $\dfrac{28{,}8}{8} = 3{,}6$ MW ; la puissance reçue vaut $\dfrac{3{,}6\text{ MW}}{0{,}20} = 18$ MW, d'où $S = \dfrac{18 \times 10^{6}\text{ W}}{300\text{ W m}^{-2}} = 6{,}0 \times 10^{4}$ m^2, soit 6 hectares. Q5 : $R = \dfrac{W_{él}}{\eta} = \dfrac{28{,}8}{0{,}20} = 144$ MW h par jour, donc $Q_J = R - W_{él} = 115{,}2$ MW h par jour (soit 14,4 MW pendant les 8 heures d'ensoleillement).

Ex. 7. Q1 : effet photoélectrique : des photons d'énergie suffisante arrachent des électrons au matériau semi-conducteur, ce qui crée un courant électrique ; propriétés : un photon arrache au plus un électron, il existe un seuil en fréquence, l'énergie cinétique des électrons ne dépend pas de l'intensité lumineuse et le courant est proportionnel à l'intensité lumineuse. Q2 : $E \rightarrow$ cellule $\rightarrow P$ (puissance électrique) et P_J (pertes). Q3 : les pertes sont un transfert thermique (effet Joule dans la cellule et dans les connexions). Q4 : le maximum de la courbe $P(U)$ se lit vers $U_{max} \approx 2{,}7$ V avec $I_{max} \approx 12{,}5$ mA (lecture graphique approchée), soit $P = U_{max} \cdot I_{max} \approx 33{,}75$ mW. Q5 : $33{,}75\text{ mW} \ll 5$ W : une seule cellule n'est pas assez puissante. Q6 : $N = \dfrac{5\text{ W}}{33{,}75\text{ mW}} \approx 149$, soit 149 cellules pour $E = 1\,000$ W m^{-2}. Q7 : $\eta = \dfrac{P}{E \cdot l \cdot L}$ avec $l \cdot L = 0{,}045$ m^2 : $\eta = \dfrac{33{,}75 \times 10^{-3}}{1000 \times 0{,}045} \approx 7{,}5 \times 10^{-4}$, soit environ 0,075 %, très inférieur à celui d'un alternateur. Q8 : la puissance électrique est proportionnelle à l'éclairement : à Paris, $P \approx 33{,}75 \times \dfrac{168}{1000} \approx 5{,}7$ mW par cellule, d'où $N \approx 880$ cellules : cette méthode n'est pas appropriée pour une utilisation urbaine.